

PS-06 · Atommasse und relative Atommasse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 100–102. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Massen zusammenzählen

Die Masse eines Moleküls ist die Summe der Massen seiner Atome. Es geht keine Masse verloren, wenn Atome sich verbinden — das ist dieselbe Aussage wie die Massenerhaltung, nur auf ein Teilchen bezogen.

- Für jedes Elementsymbol die Atommasse aus dem PSE ablesen.
- Mit dem Index multiplizieren: H_2 heißt $2 \cdot 1$.
- Alles addieren. Das Ergebnis ist die Molekülmasse.

Merke: Molekülmasse = Summe aller Atommassen, jede mit ihrem Index.

Aufgabe 1

Ein Atom von Wasserstoff hat die Ordnungszahl 1 und 0 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 MgO ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 150 g enthält 12 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Atommasse und relative Atommasse“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 42 g/mol 18 g 132 g 80 44 g/mol 8 1

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1 + 0 = 1$
2. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 12 \% = 18 \text{ g}$